向量组的秩

在m维向量空间K^m中，$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$是向量组

若$\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r}$满足

①. 线性无关

②. $\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r}$与$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$线性等价.

则称$\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r}$是极大无关组.

$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$的任意一个极大无关组的向量个数称为秩，用$\operatorname{rank}(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$表示

子空间$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$生成一个K^m的子空间，

$$L(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)=\{k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s \mid k_i\in K, 1\le i\le s\}$$

$L(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$一定存在基

极大无关组是$L(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$的一组基.

向量组的秩是$L(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$的维数.

问题：如何求向量组的极大无关组与秩.

§2 矩阵的秩

$A\in M_{m,n}(K)$，即A是数域K上的一个$m\times n$矩阵

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

记$\alpha_j=\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}\in K^m$，$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$

称向量组$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$的秩是矩阵A的列秩

记$\beta_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})\in K^n$

$$A=\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{bmatrix}$$

称向量组$\beta_1,\cdots,\beta_m$的秩是矩阵A的行秩

问题：列秩与行秩是否相等？

例1 $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 阶梯形矩阵

扫描全能王 创建

推论：行变换不改变行秩

$$\begin{cases} a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases} \xrightarrow{\text{Gauss消元}} \text{阶梯形方程组}$$

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} A' \text{是行阶梯形矩阵}$$

命题3. 行变换不改变矩阵的列秩.

记 $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n) \xrightarrow{\text{行变换}} A'=(\alpha_1',\cdots,\alpha_n')$

取 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 的极大无关组 $\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r}$.

目标：$\alpha_{i_1}',\cdots,\alpha_{i_r}'$ 是 $\alpha_1',\cdots,\alpha_n'$ 的极大无关组

① $\alpha_{i_1}',\cdots,\alpha_{i_r}'$ 线性无关.

考虑向量方程 $x_1\alpha_{i_1}'+\cdots+x_r\alpha_{i_r}'=0$.

系数矩阵为 $B'=(\alpha_{i_1}',\cdots,\alpha_{i_r}')$

记 $B=(\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r})$，则 B 经过同样的初

命题1 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ (I)，$\beta_1,\cdots,\beta_t$ (II).

如果(I)与(II)线性等价，则(I)与(II)秩相等.

原因：(I)的极大无关组与(II)的极大无关组是线性等价的.

矩阵的初等变换.

1) 两行(列)对换 $r_i\leftrightarrow r_j$ $(c_i\leftrightarrow c_j)$

2) 某行(列)乘以非零的常数 $k\cdot r_i$ $(k\cdot c_j)$

3) 某行(列)的倍数加到另一行(列) $r_j+k\cdot r_i$ (c_j+kc_i)

命题2 列变换不会改变列秩

$A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$

① $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_i,\cdots,\alpha_j,\cdots,\alpha_n)$

$\to A'=(\alpha_1,\cdots,\alpha_j,\cdots,\alpha_i,\cdots,\alpha_n)$ 列秩不变

② $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_j,\cdots,\alpha_n)\longrightarrow A'=(\alpha_1,\cdots,k\alpha_j,\cdots,\alpha_n)$

$\alpha_j=\frac{1}{k}(k\alpha_j)$ 列秩不变.

③ $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_i,\cdots,\alpha_j,\cdots,\alpha_n)$ $\alpha_j=(\alpha_j+k\alpha_j)-k\alpha_i$

$\to A'=(\alpha_1,\cdots,\alpha_i,\cdots,\alpha_j+k\alpha_i,\cdots,\alpha_n)$ 列秩不变

扫描全能王 创建

等行变换变成B'，说明

$$x_1\alpha_{i_1}'+\cdots+x_r\alpha_{i_r}'=0 \quad (*)$$

与

$$x_1\alpha_{i_1}+\cdots+x_r\alpha_{i_r}=0 \quad (**)$$

同解

又$(**)$只有零解，因此$(*)$只有零解

故$\alpha_{i_1}',\cdots,\alpha_{i_r}'$线性无关

② $\forall\alpha_j'$能被$\alpha_{i_1}',\cdots,\alpha_{i_r}'$线性表示.

即 $x_1\alpha_{i_1}'+\cdots+x_r\alpha_{i_r}'=\alpha_j'$ 有解

令$C=(\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r},\alpha_j)$，$C'=(\alpha_{i_1}',\cdots,\alpha_{i_r}',\alpha_j')$

则C可经过同样的初等行变换变成C'

于是 $x_1\alpha_{i_1}'+\cdots+x_r\alpha_{i_r}'=\alpha_j'$ $(**)$

与 $x_1\alpha_{i_1}+\cdots+x_r\alpha_{i_r}=\alpha_j$ $(\#)$ 同解

而$(\#)$有解，因此$(**)$有解 因此，α_j能被$\alpha_{i_1}',\cdots,\alpha_{i_r}'$线性表示. #

矩阵的转置 (transpose).

$A=(a_{ij})\in M_{m,n}(k)$，$A^T=(a_{ji})\in M_{n,m}(k)$

A的列向量组是A^T的行向量组

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\text{列变换}} & B \\ \text{行秩}\downarrow & & \downarrow\text{行秩} \\ A^T & \xrightarrow{\text{行变换}} & B^T \\ \text{列秩} & & \text{列秩} \end{array}$$

定理 矩阵的初等变换不改变行秩和列秩.

$$A=(a_{ij})=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

如果$A=0$，则A的行秩=列秩=0

如果$A\neq 0$，不妨设$a_{11}\neq 0$

$$A\longrightarrow\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22}' & \cdots & a_{2n}' \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{m2}' & \cdots & a_{mn}' \end{bmatrix}\longrightarrow\cdots\longrightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & 0 \\ & & 1 & \\ 0 & & & 0 \end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & 0 \\ & & 1 & & \\ 0 & & & 0 & \cdots 0 \end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & 0 \\ & 0 & & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$$

标准形

$m=n$. $m<n$ $m>n$.

扫描全能王 创建

定理2 矩阵的行秩等于列秩

称矩阵的列秩或行秩是矩阵的秩，用 $r(A)$ 表示

推论 如果 $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n) \xrightarrow{\text{行变换}} A'=(\alpha_1',\cdots,\alpha_n')$

则 $k_1\alpha_1+\cdots+k_n\alpha_n=0$

$\Longleftrightarrow k_1\alpha_1'+\cdots+k_n\alpha_n'=0$

行阶梯形矩阵

$\alpha_1=(2,0,1,1)$, $\alpha_2=(-1,-1,-1,-1)$

$\alpha_3=(1,-1,0,0)$, $\alpha_4=(0,-2,-1,-1)$

$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$

α_1,α_2 相关无关 $=$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} r_1-r_3 \\ r_3-r_1 \\ r_4-r_1 \\ r_2\cdot(-1) \\ r_3+r_2 \\ r_4+r_2 \end{matrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4$

$\alpha_1'\ \alpha_2'\ \alpha_3'\ \alpha_4'$

$\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$

$\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2$

扫描全能王 创建